



DOKUMEN ALGORITMA

Sistem Informasi Perpustakaan Digital

UKK Perpustakaan SMK N 1 Sanden

perpusukk2.free.nf

Disusun oleh: Ayu Rahmawati

Kelas/Jurusan: RPL — SMK N 1 Sanden

Pembimbing: Salsa Bella Putri, S.Kom.

Tahun: 2026

Algoritma

Berikut algoritma (pseudocode) dari proses-proses utama pada aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Digital SMK N 1 Sanden.

1. Algoritma Login

```
INPUT: username_atau_nis, password
1. Ambil data user dari tabel `user` berdasarkan username atau nis
2. IF data ditemukan THEN
    IF password cocok THEN
        Simpan session (id_user, level)
        Arahkan ke dashboard sesuai level:
            admin    -> admin/dashboard.php
            petugas  -> petugas/dashboard.php
            siswa     -> siswa/dashboard.php
    ELSE
        Tampilkan pesan "Password salah"
ELSE
    Tampilkan pesan "User tidak ditemukan"
```

2. Algoritma Pengajuan Peminjaman (Siswa)

```
INPUT: id_anggota, id_buku
1. Pastikan siswa sudah login
2. Ambil data buku berdasarkan id_buku
3. IF stok_tersedia > 0 THEN
    Simpan pengajuan baru ke tabel peminjaman dengan status = "menunggu"
    Tampilkan pesan "Pengajuan berhasil dikirim"
ELSE
    Tampilkan pesan "Stok buku habis"
```

3. Algoritma Persetujuan Peminjaman (Petugas)

```
INPUT: id_peminjaman, keputusan (setuju / tolak)
1. Ambil data peminjaman berdasarkan id_peminjaman
2. IF keputusan == "setuju" THEN
    IF stok_tersedia > 0 THEN
        Update status = "dipinjam"
        stok_tersedia = stok_tersedia - 1
    ELSE
        Tampilkan pesan "Stok tidak tersedia"
ELSE
    Update status = "ditolak"
3. Simpan perubahan ke database
```

4. Algoritma Pengembalian & Perhitungan Denda

```
INPUT: id_peminjaman, kondisi_buku, tgl_dikembalikan
1. Ambil data peminjaman berdasarkan id_peminjaman
2. selisih_hari = tgl_dikembalikan - tgl_kembali
3. IF selisih_hari > 0 THEN
    denda_telat = selisih_hari * tarif_denda_per_hari
ELSE
    denda_telat = 0
```

```
4. SWITCH kondisi_buku:
    "Baik"          -> denda_kondisi = 0
    "Rusak Ringan"  -> denda_kondisi = 5000
    "Rusak Berat"   -> denda_kondisi = 20000
    "Hilang"        -> denda_kondisi = 50000, stok_total = stok_total - 1
5. total_denda = denda_telat + denda_kondisi
6. Update peminjaman: status = "dikembalikan", denda = total_denda, kondisi = kondisi_buku
7. IF kondisi_buku != "Hilang" THEN stok_tersedia = stok_tersedia + 1
8. Simpan perubahan ke database
```

5. Algoritma Rating & Ulasan

```
INPUT: id_buku, id_user, rating, komentar
1. Cek apakah siswa (id_user) pernah meminjam & mengembalikan buku (id_buku) tersebut
2. IF ya THEN
    Simpan rating dan komentar ke tabel ulasan
ELSE
    Tampilkan pesan "Anda belum meminjam buku ini"
3. Hitung ulang rata-rata rating buku (AVG rating dari semua ulasan pada id_buku)
4. Update tampilan rating pada landing page dan halaman detail buku
```